

Planeamiento de Recursos Empresariales

Ing. José L. Galindo H.



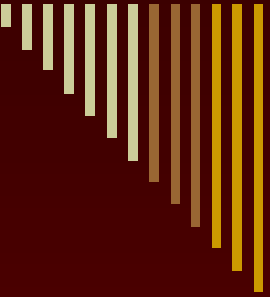


Sistemas de Información

1

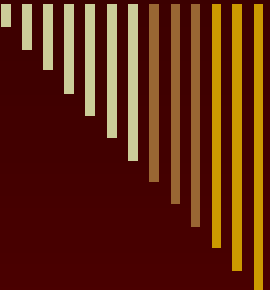


Sección Primera



Temas a tratar

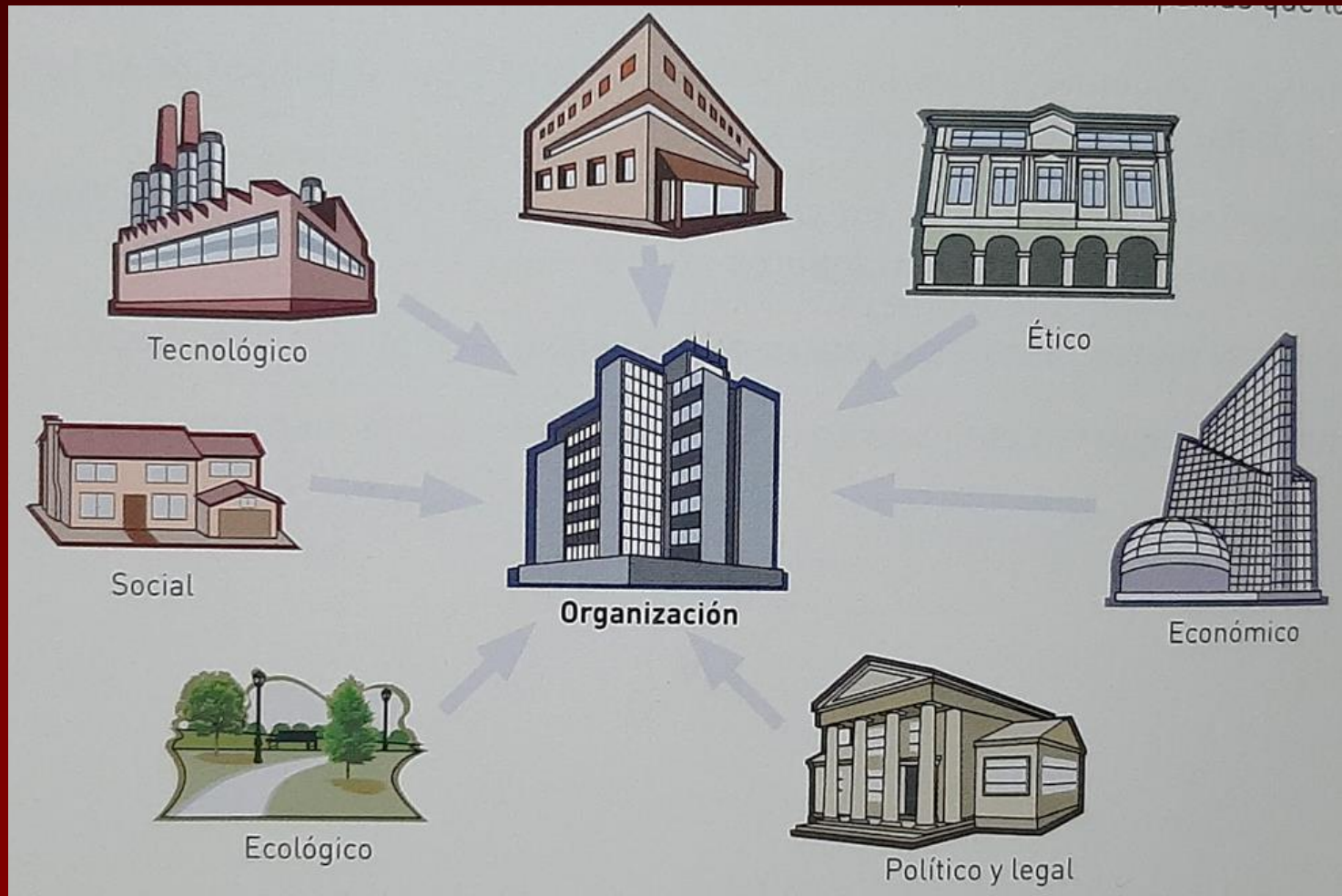
- ❖ 1. Introducción
- ❖ 2. Definición.
- ❖ 3. Objetivos estratégicos de negocios de los SI
- ❖ 4. Tipos y usos de los SI
- ❖ 5. Beneficios de los Sistemas de información
- ❖ 6. Generación de Valor
- ❖ 7. Impacto Organizacional



1. Introducción

- ❖ La tecnología avanza rápidamente
- ❖ Atraso relativo de la gestión respecto a la Tecnología de la Información. Las grandes inversiones no han sido rentables en la práctica. Al gunas causas
 - Falta de formación
 - Mala gestión, esto restan mucha eficacia a la inversión.
 - Inversiones
 - Impacto Organizacional
 - Impacto en procesos.
- ❖ La globalización de mercados, permite la mayor competencia de la empresa
- ❖ La TI está pasando de ser considerada como apoyo a estratégica.
- ❖ Clientes mas exigentes.
- ❖ Redes
 - Privadas
 - Publicas
- ❖ Internet.
 - Comercio Electrónico, redes sociales...

La Organización



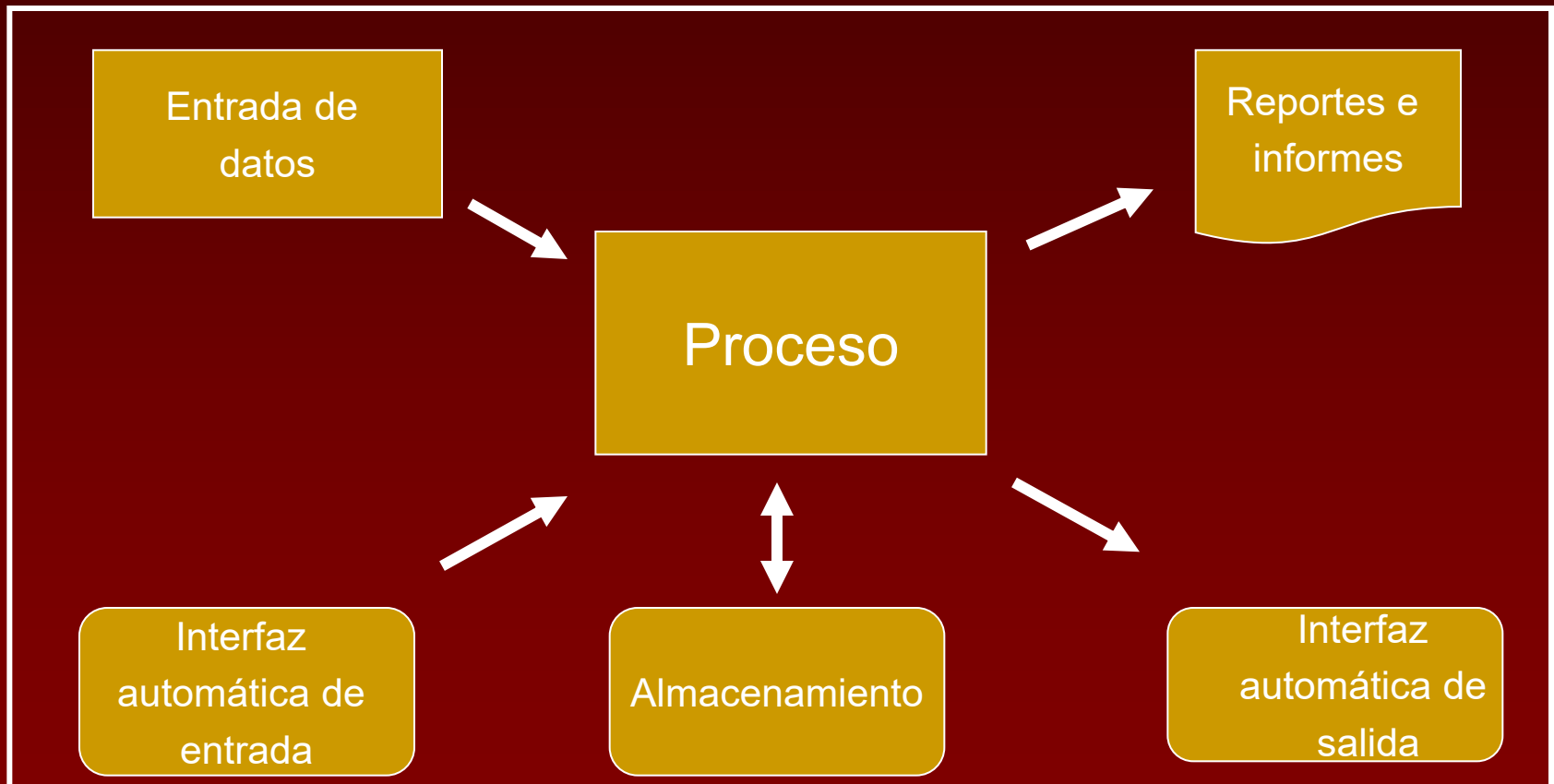
La Organización

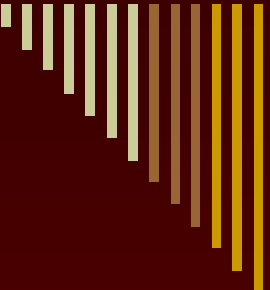
❖ Los interesados



1. Introducción. Sistema de Información.

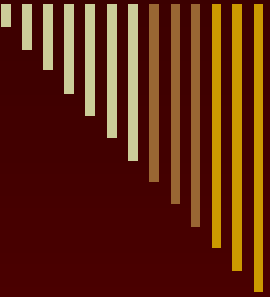
Diseño conceptual de un sistema de información





2. Definición

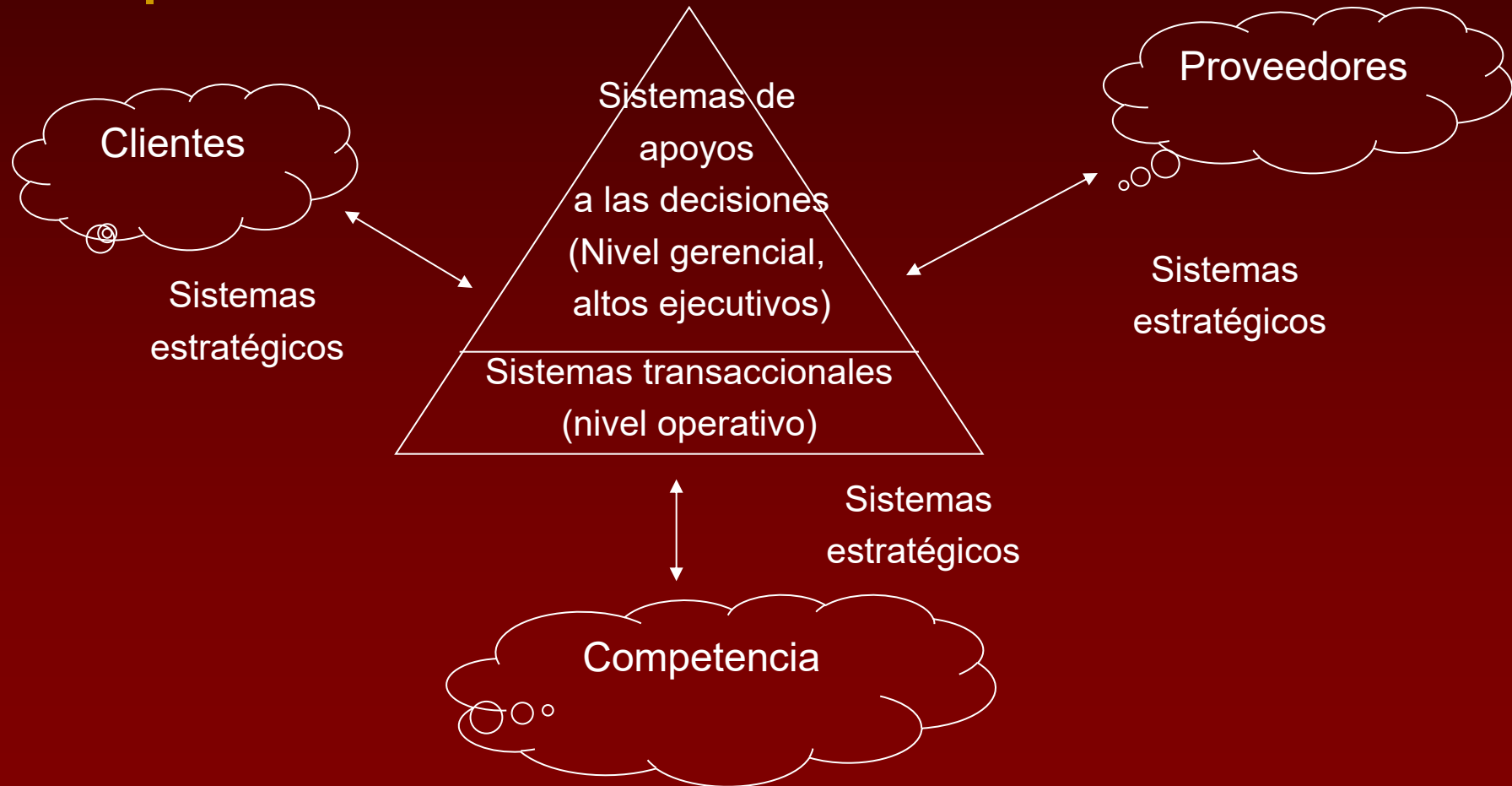
- ❖ Conjunto de componentes interrelacionados que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir la información necesaria para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización.
- ❖ Actividades
 - Entradas: Datos del cliente, Pagos, consultas, etc..
 - Proceso: Cálculo de intereses, Cálculo de saldo de un cliente.
 - Almacenamiento: Catálogo de clientes, Catálogo de productos, etc..
 - Salidas: Consulta de Stock, Reporte de pagos, etc..

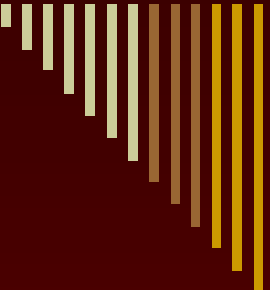


3. Tipos y usos de los SI

- ❖ Tipos de sistemas de información
 - Sistemas transaccionales
 - Sistema de apoyo a las decisiones
 - Sistemas estratégicos

3. Tipos y usos de los SI

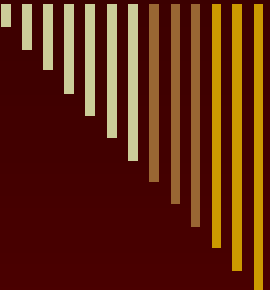




3. Tipos y usos de los SI

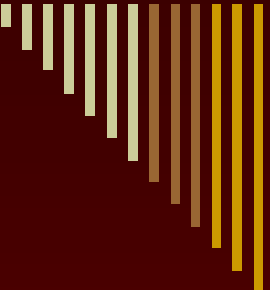
❖ Sistemas Transaccionales.

- Automatizan tareas operativas de la organización.
- Con frecuencia es el primer sistema de información que se implanta en la organización.
- Muestran intensa entrada y salida de información. Cálculos simples y poco complejos.
- Son los recolectores de información, es decir, a través de ellos se cargan grandes bases de información para su posterior utilización.
- Integran información que se maneja en la organización.
- Son más fáciles de justificar ante la dirección general, sus beneficios son visibles y cuantificables.
- Ejemplo: Facturación, nóminas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad general, conciliaciones bancarias, inventarios, abastecimientos, control de distribución, producción, etc.



3. Tipos y usos de los SI

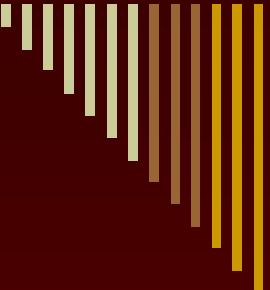
- ❖ **Sistemas de apoyo a las decisiones**
 - Generalmente se introducen después de haber implantado los sistemas transaccionales mas relevantes de la empresa.
 - La información a este nivel sirve para los mandos intermedios y a la alta administración en la toma de decisiones.
 - Intensivos en cálculos, pocas entradas y salidas de información.
 - La justificación económica para el desarrollo de estos sistemas es más difícil.
 - Apoyan a la toma de decisiones.
 - Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final.



3. Tipos y usos de los SI

❖ Sistemas de apoyo a las decisiones

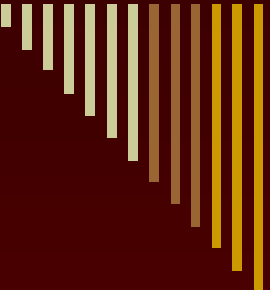
- Los sistemas se pueden clasificar en:
 - DSS(decision support systems), sistema de apoyo a la toma de decisiones.
 - GDSS(group decision support systems), sistemas de apoyo a la toma de decisiones de grupo.
 - EIS(Exceutive information systems), sistemas de informacion para ejecutivos.
 - EDSS(expert decision support systems), sistemas expertos de apoyo a la toma de decisiones.
- Ejemplos: Programación de la producción, compra de materiales, proyecciones financieras, modelos de simulación de negocios, modelos de inventarios,



3. Tipos y usos de los SI

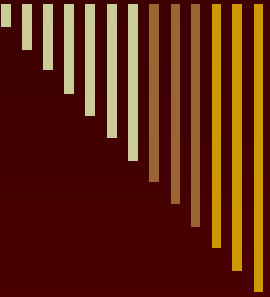
❖ Sistemas estratégicos

- Su función principal no es apoyar la automatización procesos operativos ni proporcionar información para la toma de decisiones. Sin embargo este tipo de sistemas puede llevar a cabo dichas funciones.
- Suelen desarrollarse *in house*
- Su forma de desarrollo puede ser en incrementos y a través de su evolución dentro de la organización
- Su función es lograr ventajas que los competidores no poseen, tales como ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores.



3. Tipos y usos de los SI

- ❖ Sistemas estratégicos
 - Ejemplo Comercio Electrónico
 - Las ventajas que se logra con estos sistemas no son eternos.
 - Los competidores en el tiempo alcanzarán las diferencias o ventajas obtenidas por el Sistema de Información Estratégico. Cuando esto sucede el Sistema de Información Estratégicos se convierte en un estándar para la industria.
 - Apoya el procesos de innovación de productos y procesos dentro de la empresa, debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo en innovando o creando productos y procesos.

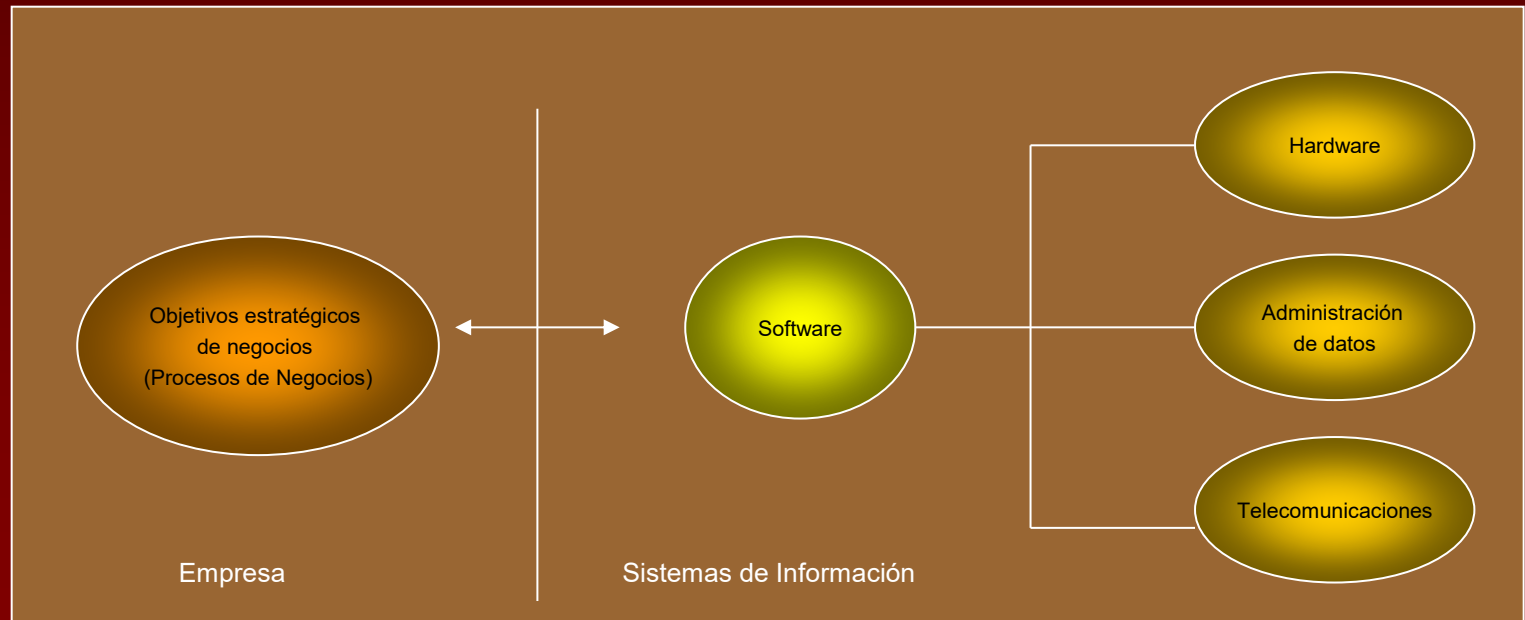


3. Tipos y usos de los SI

- ❖ Sistemas estratégicos
 - Ejemplo. CRM (Customer RelationShip Management)
 - Ejemplo. SCM (Supply Chain Management)
 - Sistemas personales de información. Se pueden considerar como herramientas de trabajo. Las agendas, calendarios, hoja de cálculo, etc.

3. Objetivos Estratégicos de Negocios de los Sistemas de Información

- ❖ Existe una creciente interdependencia entre los sistemas de información de una empresa y sus capacidades empresariales. Los cambios de estrategia, las reglas y los procesos de negocio requieren cada vez más cambios en hardware, software, bases de datos y telecomunicaciones.



3. Objetivos Estratégicos de Negocios de los Sistemas de Información

❖ Las empresas invierten fuerte en sistemas de información para conseguir seis objetivos estratégicos de negocios:

- Excelencia operativa
- Nuevos productos, servicios y modelos de negocio
- Buenas relaciones con clientes y proveedores
- Toma de decisiones mejoradas
- Ventaja competitiva
- Supervivencia



3. Objetivos Estratégicos de Negocios de los Sistemas de Información

❖ Excelencia Operativa:

- Las empresas buscan continuamente mejorar la eficiencia en sus operaciones para tener una rentabilidad más alta.
- Los SI y TI son algunas de las herramientas disponibles más importantes para conseguir eficiencia y productividad, especialmente cuando se juntan con los cambios en las prácticas de negocios y el comportamiento administrativo.



3. Objetivos Estratégicos de Negocios de los Sistemas de Información

- ❖ Nuevos productos, servicios y modelos de negocios:
 - Los SI y TI son las principales herramientas disponibles que permiten a la empresa crear nuevos productos y servicios, así como modelos de negocio.
 - Modelo de Negocio. Describe la manera en que una empresa produce, distribuye y vende un producto o servicio para crear riqueza.
 - Ejemplo: Apple Inc. Transformó su viejo modelo de distribución de música en discos de vinilo, cintas y CDs en un modo de distribución legal en línea fundamentado por su plataforma de tecnología iPod.
 - Ejemplo: Netflix propone 60 000 títulos de DVD por medio de correo postal, a diferencia que una tienda Blockbuster tradicional contiene alrededor de 1200 títulos.



3. Objetivos Estratégicos de Negocios de los Sistemas de Información

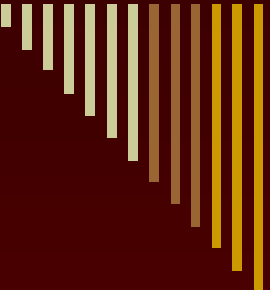
- ❖ Buenas relaciones con clientes y proveedores :
 - Cuando los clientes responden regresando y comprando más, esto incrementa los ingresos y utilidades.
 - Cuanto más ocupa una empresa a sus proveedores, estos pueden ofrecer mejor los insumos vitales con lo que se reducen costos.
 - ¿Qué hacer para conocer más a los clientes y proveedores?.



3. Objetivos Estratégicos de Negocios de los Sistemas de Información

- ❖ Toma de decisiones mejorada. Por medio de sistemas que permitan analizar y teniendo los recursos para que puedan realizarlo
- ❖ Ventaja competitiva. Con sistemas que marquen la diferencia clara respecto a las actividades particulares que desarrolla la empresa
- ❖ Supervivencia. Que la empresa planifique sus objetivos a largo plazo, y garantice el flujo de ingresos en el tiempo.





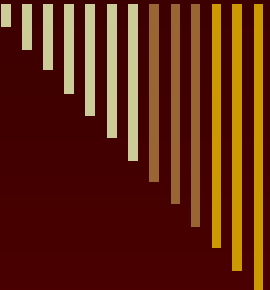
4. Tipos y usos de los SI

- ❖ Sistema de Procesamiento de Transacciones
- ❖ Sistemas Integrados al Cliente
- ❖ Sistemas de Información Gerencial
- ❖ Sistemas de Soporte a Grupos de Usuarios
- ❖ Sistemas de soporte a Toma de Decisiones
- ❖ Sistema de Información a Ejecutivos
- ❖ Sistema de Información Ínter organizacionales.



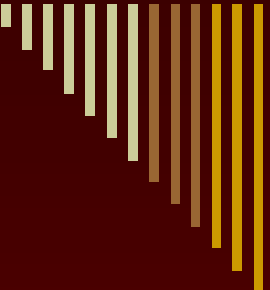
4. Tipos – Sistema de Procesamiento de Transacciones

- ❖ Sistemas que procesan las transacciones (ventas , compras, etc.) que ocurren dentro de una organización.
- ❖ Ejemplo:
 - Órdenes de compra
 - Ventas
 - Orden de producción
 - Etc.



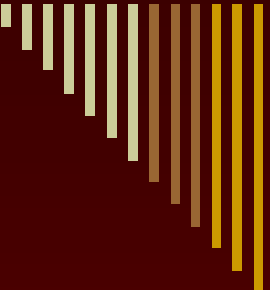
4. Tipos – Sistemas integrados al Cliente

- ❖ Son una extensión de los Sistemas de Procesamiento de transacciones. Ubican la tecnología a disposición de los clientes de una organización permitiéndoles procesar sus propias transacciones.
- ❖ Ejemplo
 - Cajeros automáticos.
 - Tiendas virtuales.
 - Home Banking.



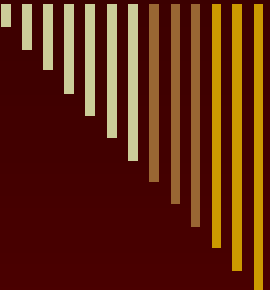
4. Tipos- Sistema de Información Gerencial

- ❖ Sistemas de proveen reportes periódicos y predeterminados que resumen la información contenida en las bases de datos.
- ❖ Se deben definir indicadores de gestión
- ❖ Ejemplo
 - Sistema de alerta a la gerencia



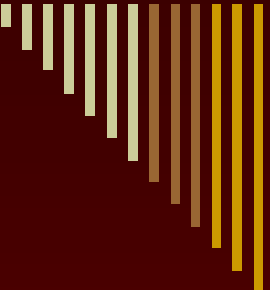
4. Tipos – Sistemas de soporte a grupos de usuarios

- ❖ Sistemas diseñados exclusivamente para mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo, dando soporte al flujo y a la capacidad de compartir información.
- ❖ La base de estos sistemas son los “Groupware”.
- ❖ Ejemplos
 - Dinámicas de grupo
 - Email, boletín electrónico, intranets, soporte electrónico de transacciones.
 - Administrador de documentos.
 - Aplicaciones para desarrollo. Aplicaciones preescritas para crear aplicaciones personalizadas.



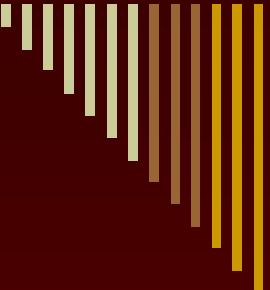
4. Tipos – Sistema de Soporte a Toma de Decisiones e inteligencia Artificial.

- ❖ Un Sistema de Soporte a Toma de decisiones, es un sistema basado el Tecnologías de Información, altamente flexible e interactivo que está diseñado para dar soporte al proceso de toma de decisiones cuando el problema no es estructurado.
- ❖ Inteligencia artificial es la ciencia de construcción de máquinas que imitan el pensamiento y la conducta humana.
- ❖ Ejemplo:
 - Sistemas de Soporte a Tomas de Decisiones Individuales
 - Sistemas de Soporte a Decisiones Grupales
 - Algoritmos Genéticos
 - Sistemas Expertos



4. Tipos. Sistemas de Información Ejecutivos

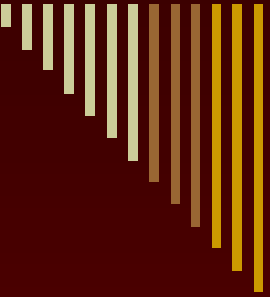
- ❖ **Un Sistema de Información Ejecutivo es un altamente interactivo Sistema de Información Gerencial, combinado con sistemas de soporte a toma de decisiones e inteligencia artificial para ayudar a los gerentes a identificar los problemas y ubicar las oportunidades.**



4. Tipos. Sistemas de Información Ejecutivos

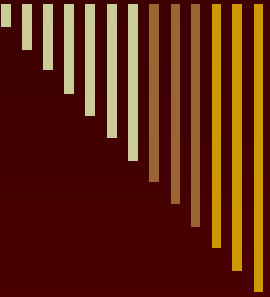
❖ Elementos clave:

- **Uso de un Data Warehouse.**
- **Capacidad de cambio rápido.**
- **Presentación de datos flexible.**
- **Identificación de Responsabilidad de la Información.**



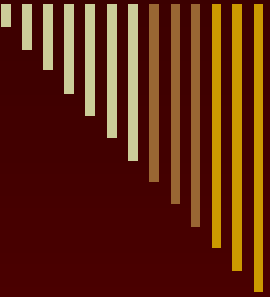
4. Tipos. Sistemas de Información Interorganizacionales

- ❖ **Un Sistema de Información Ínter organizacional es un sistema que automatiza el flujo de información entre organizaciones para dar soporte a la planificación, diseño, desarrollo, producción y entrega de bienes o servicios.**
- ❖ **Dan soporte al intercambio electrónico de datos (EDI – Electronic Data Interchange).**



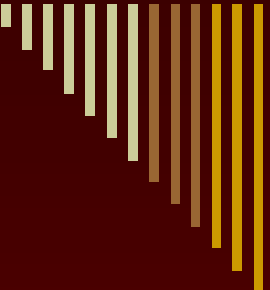
5. Beneficios de los SI

- ❖ **Automatización de los procesos.**
- ❖ **Integración de procesos.**
- ❖ **Innovación de procesos.**
- ❖ **Comunicación efectiva a larga distancia**
- ❖ **Etc...**



6. Generación de Valor

- ❖ **Beneficios a los accionistas**
- ❖ **Clientes**
- ❖ **Procesos**
- ❖ **RRHH**

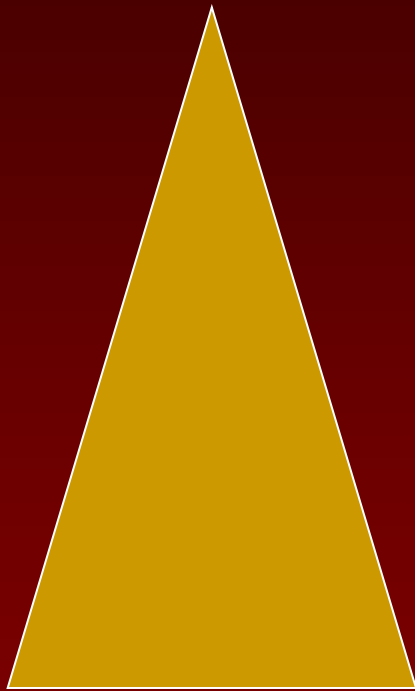


7. Impacto Organizacional

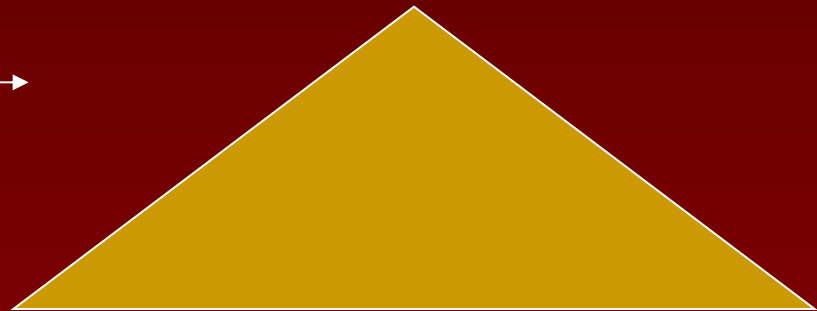
❖ Conductores del cambio

- El Cliente
- El Costo
- La Competencia
- La Tecnología
- Los Accionistas

7. Impacto Organizacional - Transformación de las Organizaciones

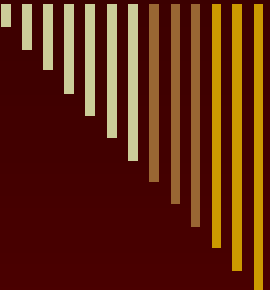


Antes



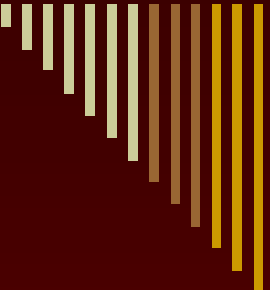
Ahora

(Mejor Comunicación)



7. Impacto Organizacional – Nuevas Tendencias

- ❖ Flexibilidad al cambio
- ❖ Política de Empowerment
- ❖ Organización basada en procesos
- ❖ Evaluación al personal por competencias



7. Impacto organizacional - Gerencias

- ❖ Gerencia Alta (Estratégica). Relacionada al planeamiento a largo y mediano plazo, toma de decisiones.
- ❖ Gerencia Media (Táctica). Relacionado a tomar información resumida
- ❖ Gerencia Baja (Operativa)

7. Niveles organizacionales en áreas funcionales

